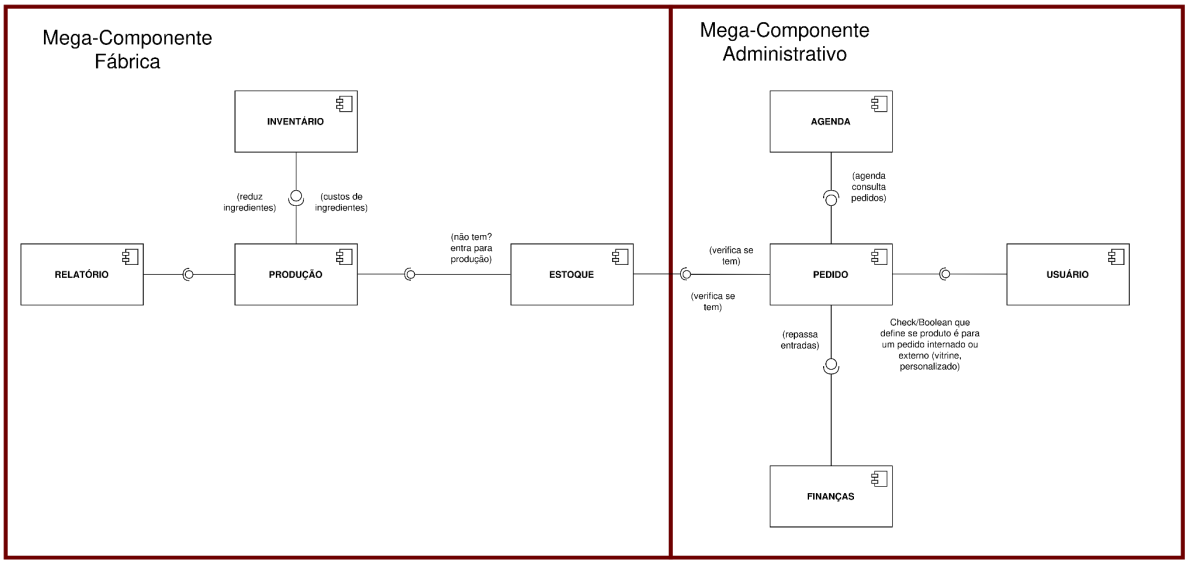


Mega-Componente Administrativo

Responsável por toda a interface direta com o cliente, gestão comercial, prazos e controle de recebimentos.

PEDIDO:

É o ponto central do módulo administrativo. Gerencia todo o ciclo de vida das solicitações. Classifica o tipo de pedido por meio de flags/checks (Interno para vitrine vs Externo para cliente; e no caso de externo, Vitrine vs Personalizado). Armazena as especificações completas encomenda (massa, recheio, decoração, data, horário, dados do cliente e condições de pagamento). Comunica-se diretamente com o Estoque para verificar disponibilidade imediata, com a Agenda para organizar prazos, e com o módulo de Finanças para repassar os dados de pagamentos.

AGENDA:

Atua como organizador temporal das entregas e retiradas. Consulta constantemente o componente de Pedido para compilar as datas e horários dos compromissos em uma visualização de calendário, permitindo à confeiteira planejar o volume de trabalho diário/semanal.

FINANÇAS:

Funciona como um livro de registros financeiros. Recebe do componente Pedido as entradas financeiras relativas a sinais (pagamento parcial) e quitações (pagamento total). Consolida o faturamento bruto confrontando os recebimentos de clientes com as despesas registradas na aquisição de insumos do inventário.

USUÁRIO:

Responsável pela autenticação, controle de acesso e segurança do sistema. Garante que apenas a proprietária cadastrada consiga acessar as funcionalidades administrativas e financeiras.

Mega-Componente Fábrica

Responsável pelo processo produtivo, gestão de matérias-primas, cálculo de custos e geração de relatórios de produção

ESTOQUE:

Gerencia a disponibilidade e a validade de produtos finais prontos para entrega imediata (produtos da vitrine). Quando o componente pedido solicita a verificação de um produto (“verifica se tem”), o Estoque valida a quantidade. Se o item não estiver disponível (caso comum em pedidos personalizados ou vitrine esgotada), o fluxo é encaminhado para o componente de Produção.

PRODUÇÃO:

Centraliza o processo de confecção dos produtos. Armazena as receitas padrão, associa os ingredientes e as quantidades necessárias, calcula o custo individual de receita e gera as solicitações de fabricação. Ao produzir um item, comunica-se com o Inventário para abater os insumos e calcular os custos atuais de matérias-primas, além de alimentar o Estoque.

INVENTÁRIO:

Responsável pelo controle das matérias-primas e ingredientes estocados. Armazena a quantidade disponível, custo de aquisição e data de validade de cada insumo. É consultado pela Produção para fornecer os custos unitários dos ingredientes e tem suas quantidades automaticamente reduzidas sempre que um lote de produção é iniciado.

RELATÓRIO:

Analisa e consolida os dados operacionais oriundos da Produção e do Inventário. Permite consultar indicadores como custo de produção de cada item, rendimento da receita (quantidade gerada vs insumos gastos) e margem precificação e tomada de decisão.

Regra de Negócios

RN01 - Classificação do Pedido

- Todo pedido cadastrado deve ser obrigatoriamente classificado como Interno (produção própria para abastecer a vitrine) ou Externo (demanda de cliente).
- Pedidos Externos devem ser sub categorizados como Vitrine (compra de produto já pronto) ou Personalizado (encomenda sob medida).

RN02 - Fluxo de Verificação de Estoque

- Ao registrar um pedido de Vitrine, o sistema deve checar imediatamente a disponibilidade do produto no estoque.
- Ao registrar um pedido Personalizado, o sistema deve consultar o estoque em busca de bases reaproveitáveis (como massas e recheios já prontos). Caso não existam, o item deve ser direcionado para o fluxo de Produção.

RN03 - Política de Sinal e Pagamento

- Pedidos Personalizados exigem o registro de um valor de sinal (pagamento parcial) para confirmação antes de irem para produção.
- O sistema não realiza o processamento financeiro nem cobranças automáticas (gateway); ele atua exclusivamente como registro e controle manual do fluxo de caixa

RN04 - Tratamento de Pedidos Cancelados

- Se um pedido for cancelado após o início da confecção, o sistema deve obrigatoriamente solicitar à confeiteira o destino dos insumos/produtos intermediários já preparados:
    - Envio para o Estoque (para reaproveitamento em futuros pedidos); ou
    - Registro como Perda/Descarte (para abatimento nos relatórios de rendimento).

RN05 - Validação de Insumos na Produção

- O sistema não deve permitir a confirmação de início de produção sem emitir um alerta prévio caso a quantidade disponível de ingredientes no Inventário seja menor do que a quantidade exigida pela receita.

RN06 - Baixa e Custo de Insumos

- A baixa dos ingredientes no Inventário ocorre de forma automática somente após a confirmação da execução da receita no módulo de Produção.
- O custo unitário do lote fabricado deve ser calculado com base no valor atual de compra dos ingredientes utilizados no momento da produção.

RN07 - Exclusão e Alteração de Pedidos

- A alteração de especificações de um pedido pode ser feita em qualquer etapa antes do status "Concluído".
- A exclusão de um pedido deve exigir confirmação explícita para evitar remoção acidental de dados da agenda e das finanças.

RN08 - Acesso Restrito e Exclusivo

- O sistema deve permitir o acesso apenas a usuários previamente cadastrados e autenticados (acesso restrito à dona da confeitaria).
- No primeiro acesso ao sistema utilizando a senha provisória, o sistema deve obrigatoriamente exigir que o usuário cadastre uma nova senha pessoal antes de liberar o acesso às demais funcionalidades.
- A sessão mantida no dispositivo deve permanecer ativa por padrão até que a usuária clique explicitamente no botão de *logout* (sair do sistema) ou expire o token de longa duração configurado no sistema.

Requisitos Funcionais

PEDIDO:

RF01: O sistema deve permitir registrar um pedido como Interno (para vitrine) ou Externo (cliente).

RF02: O sistema deve permitir classificar o pedido externo entre “Personalizado” (encomenda) ou “Vitrine” (produto pronto).
RF03: O sistema deve permitir registrar todas as especificações do pedido personalizado: tipo de produto, quantidade/peso, recheio, decoração, data de entrega/retirada, horário, nome do cliente, telefone de contato do cliente, endereço de entrega (para caso não seja retirada), valor total, valor de sinal, valor restante e forma de pagamento.
RF04: O sistema deve permitir editar/alterar as especificações de um pedido cadastrado.
RF05: O sistema deve permitir excluir/deletar um pedido em caso de engano ou cadastro incorreto.
RF06: O sistema deve permitir atualizar os status do pedido (Pedido Feito, Pagamento Parcial, Em Produção, Pagamento Total, Concluído, Cancelado).
RF07: O sistema deve solicitar a destinação dos insumos (enviar massa/recheio para o Estoque ou registrar como Perda/Descarte) ao alterar o status de um pedido em produção para "Cancelado".

ESTOQUE:
RF08: O sistema deve consultar a disponibilidade no estoque tanto para pedidos de vitrine quanto para pedidos personalizados (verificando se já existem produtos acabados, massas e recheios prontos para reaproveitamento).
RF09: O sistema deve permitir dar entrada manual no estoque de itens parciais (ex.massas prontas) oriundos de pedidos cancelados ou sobras de produção.
RF10: O sistema deve permitir o cadastro de produtos acabados informando quantidade disponível, data de validade, preço final e custo.
RF11: O sistema deve direcionar a demanda para a Produção caso os itens ou componentes necessários não estejam disponíveis no Estoque.

PRODUÇÃO:
RF12: O sistema deve permitir o cadastro e a visualização de receitas, exibindo a proporção de ingredientes calculada por Kg (ou por unidade).
RF13: O sistema deve alertar a confeiteira caso não haja ingredientes suficientes no Inventário para realização da receita selecionada.
RF14: O sistema deve calcular automaticamente o custo de produção do lote/receita com base nas quantidades consumidas e nos custos atuais dos ingredientes cadastrados no Inventário.
RF15: O sistema deve dar baixa automática nos ingredientes do Inventário e enviar os itens fabricados para o Estoque ao concluir uma produção.

INVENTÁRIO:

RF16: O sistema deve registrar a entrada de ingredientes (quantidade, valor de compra/custo unitário e data de validade).

RF17: O sistema deve emitir alertas sobre a validade próxima dos ingredientes e sobre insumos em estoque abaixo do limite mínimo definido.

AGENDA:

RF18: O sistema deve registrar e exibir os pedidos em formato de calendário organizados por data e horário.

RF19: O sistema deve permitir abrir os detalhes completos de pedido ao clicar no dia correspondente ao calendário.

RF20: O sistema deve exibir os pedidos do dia ordenados por horário de entrega/retirada ao abrir os detalhes da data no calendário.

RF21: O sistema deve permitir o agendamento manual de lembretes ou tarefas associadas aos pedidos.

FINANÇAS:

RF22: O sistema deve registrar os valores de sinal (pagamento parcial) e quitação (pagamento total) associados a cada pedido.

RF23: O sistema deve manter o histórico de entradas e saídas para consulta de saldo/lucro bruto do período.

RF24: O sistema deve utilizar o custo de produção calculado pelo módulo de Produção para exibir a margem de lucro real de cada pedido.

RELATÓRIO:

RF25: O sistema deve emitir relatórios de custo de produção por produto e sugestão de precificação.

RF26: O sistema deve emitir relatórios de rendimento (quantidade gerada vs insumos consumidos)

USUÁRIO:

RF27: O sistema deve permitir realizar o login informando usuário e senha.

RF28: O sistema deve identificar se é o primeiro acesso do usuário e redirecioná-la obrigatoriamente para a tela de alteração de senha.

RF29: O sistema deve permitir que o usuário solicite a alteração de sua senha a qualquer momento através das configurações do perfil.

RF30: O sistema deve manter o usuário logado automaticamente ao reabrir o navegador, dispensando nova digitação de credenciais até que seja efetuado o logout manual.
RF31: O sistema deve permitir a realização de logout (encerrar sessão) com segurança.

Requisitos Não Funcionais

RNF01 (Usabilidade): A interface deve ser otimizada para uso individual e em telas sensíveis ao toque (smartphones/tablets), com navegação fluida e poucos cliques para agilizar o trabalho na cozinha.
RNF02 (Escopo do Sistema / Sem Integração de Pagamento): O sistema não realiza pagamentos reais, funcionando estritamente como um bloco de notas inteligente e controle financeiro manual.
RNF03 (Prevenção de Erros): O sistema deve emitir telas de confirmação ("Deseja realmente excluir?") ao solicitar a exclusão de pedidos, evitando perdas acidentais de dados.
RNF04 (Portabilidade e Confiabilidade): O sistema deve possibilitar a realização de backups periódicos dos dados (pedidos, receitas e histórico) para evitar perdas de informações.
RNF05 (Segurança da Informação): O sistema deve armazenar a senha do usuário no banco de dados de forma criptografada e proteger as rotas do sistema para impedir o acesso de usuários não autenticados via URL direta.
RNF06 (Gerenciamento de Sessão): O sistema deve utilizar tokens seguros de autenticação armazenados localmente para validar o acesso mantido no cache/navegador de forma protegida.